МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №5.1 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУММАРНОГО И ПЛАВАЮЩЕГО МАРШРУТОВ

Студент:
*Группа ИА-331* *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
*Лектор* *Андреев А.В*
*Семинарист* *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ ..... 3
1.1 Цель ..... 3
1.2 Задачи ..... 3

2 ПРАКТИКА ..... 6
2.1 Настройка интерфейсов роутера ..... 6
2.2 Настройка ip на ПК ..... 7
2.3 Настройка главных статических маршрутов ..... 8
2.4 Настройка плавающих статических маршрутов ..... 8
2.5 Настройка путей для каждой подсети ..... 9
2.6 Проверка ..... 9

3 ВЫВОД ..... 11

# 1 ВВЕДЕНИЕ

## 1.1 Цель

Произвести настройку маршрутизаторов. Настроить статические маршруты для организации сетевой связности между маршрутизаторами.

## 1.2 Задачи

1. Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/1 маршрутизатора R2.
2. Компьютер VPC1 подключить к интерфейсу Gi1/0/2 маршрутизатора R1.
3. Компьютер VPC2 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R1.
4. Компьютер VPC3 подключить к интерфейсу Gi1/0/4 маршрутизатора R1.
5. Компьютер VPC4 подключить к интерфейсу Gi1/0/2 маршрутизатора R2.
6. Компьютер VPC5 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R2.
7. Компьютер VPC6 подключить к интерфейсу Gi1/0/4 маршрутизатора R2.
8. На маршрутизаторе R1 настроить имя «Rout r_l ft».
9. На маршрутизаторе R2 настроить имя «Rout r_right».
10. На интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 задать адрес 192.168.100.1/30.
11. На интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R2 задать адрес 192.168.100.2/30.
12. На интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R1 задать адрес 172.16.10.1/24.
13. На интерфейс Gi1/0/3 маршрутизатора R1 задать адрес 172.16.20.1/24.
14. На интерфейс Gi1/0/4 маршрутизатора R1 задать адрес 172.16.30.1/24.
15. Посмотреть информацию о маршрутах в таблице маршрутизации маршрутизатора R1.
16. На интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R2 задать адрес 10.10.40.1/24.
17. На интерфейс Gi1/0/3 маршрутизатора R2 задать адрес 10.10.50.1/24.

18. На интерфейс Gi1/0/4 маршрутизатора R2 задать адрес 10.10.60.1/24.
19. Посмотреть информацию о маршрутах в таблице маршрутизации маршрутизатора R2.
20. На компьютере VPC1 настроить IP адрес 172.16.10.10/24 и шлюз по умолчанию.
21. На компьютере VPC2 настроить IP адрес 172.16.20.20/24 и шлюз по умолчанию.
22. На компьютере VPC3 настроить IP адрес 172.16.30.30/24 и шлюз по умолчанию.
23. На компьютере VPC4 настроить IP адрес 10.10.40.10/24 и шлюз по умолчанию.
24. На компьютере VPC5 настроить IP адрес 10.10.50.20/24 и шлюз по умолчанию.
25. На компьютере VPC6 настроить IP адрес 10.10.60.30/24 и шлюз по умолчанию.
26. На маршрутизаторе R1 создать маршрут по умолчанию в сторону маршрутизатора R2.
27. На маршрутизаторе R2 создать маршрут по умолчанию в сторону маршрутизатора R1.
28. Проверить сетевую связность между подсетями.
29. Удаление статического маршрута по умолчанию на маршрутизаторе R1.
30. Создание статических маршрутов до сетей 10.10.40.0/24, 10.10.50.0/24, 10.10.60.0/24
31. Проверка сетевой связности
32. Удалить на маршрутизаторе R1 статический маршрут до сети 10.10.40.0/24
33. Проверить сетевую связность между VPC3 и VPC4, VPC3 и VPC5

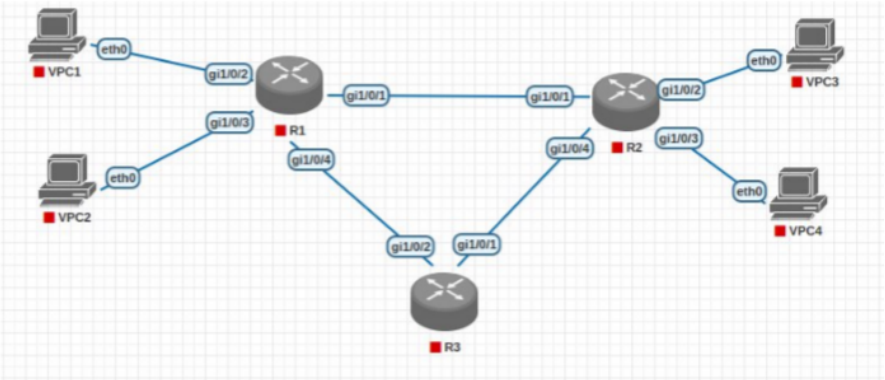


Рисунок 1 — Пример собранной сети

| Имя устройства | Интерфейс | Адрес | Шлюз по умолчанию |
|---|---|---|---|
| R1 | Gi 1/0/1 | 192.168.100.1/30 | - |
| | Gi 1/0/2 | 10.10.0.1/24 | - |
| | Gi 1/0/3 | 10.10.1.1/24 | - |
| | Gi 1/0/4 | 10.10.100.1/30 | - |
| R2 | Gi 1/0/1 | 192.168.100.2/30 | - |
| | Gi 1/0/2 | 10.10.10.1/24 | - |
| | Gi 1/0/3 | 10.10.11.1/24 | - |
| | Gi 1/0/4 | 172.16.200.2/30 | - |
| R3 | Gi 1/0/1 | 172.16.200.1/30 | - |
| | Gi 1/0/2 | 10.10.100.2/30 | - |
| VPC1 | Eth0 | 10.10.0.10/24 | 10.10.0.1 |
| VPC2 | Eth0 | 10.10.1.20/24 | 10.10.1.1 |
| VPC3 | Eth0 | 10.10.10.10/24 | 10.10.10.1 |
| VPC4 | Eth0 | 10.10.11.20/24 | 10.10.11.1 |

Рисунок 2 — Таблица с настройками

# 2 ПРАКТИКА

## 2.1 Настройка интерфейсов роутера

```
#R1
configure

interface gigabitethernet 1/0/1
ip address 192.168.100.1/30
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/2
ip address 10.10.0.1/24
ip firewall disable
exit

1interface gigabitethernet 1/0/3
ip address 10.10.1.1/24
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/4
ip address 10.10.100.1/30
ip firewall disable
exit

do commit
do confirm

#R2
configure

interface gigabitethernet 1/0/1
ip address 192.168.100.2/30
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/2
ip address 10.10.10.1/24
```

```
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/3
ip address 10.10.11.1/24
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/4
ip address 172.16.200.2/30
ip firewall disable
exit

do commit
do confirm

#R3
configure

interface gigabitethernet 1/0/1
ip address 172.16.200.1/30
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/2
ip address 10.10.100.2/30
ip firewall disable
exit

do commit
do confirm
```

Listing 2.1 — Пример настройки интерфейсов роутера

## 2.2 Настройка ip на ПК

```
#VPC1
ip 172.16.10.10/24 172.16.10.1
#VPC2
ip 172.16.20.20/24 172.16.20.1
#VPC3
```

```
ip 172.16.30.30/24 172.16.30.1
#VPC4
ip 10.10.40.10/24 10.10.40.1
#VPC5
ip 10.10.50.20/24 10.10.50.1
#VPC6
ip 10.10.60.30/24 10.10.60.1
```

Listing 2.2 — Пример настройки ip на ПК

## 2.3 Настройка главных статических маршрутов

```
# R1-R2
ip route 10.10.10.0/23 192.168.100.2

do commit
do confirm

#R2-R1
ip route 10.10.0.0/23 192.168.100.1

do commit
do confirm
```

Listing 2.3 — Пример настройки статических маршрутов

Используем маску /23, т.к она охватывает все подсети на каждом из маршрутизаторов.

## 2.4 Настройка плавающих статических маршрутов

```
# R1-R3
ip route 10.10.10.0/23 10.10.100.2 10

do commit
do confirm

#R2-R3
ip route 10.10.0.0/23 172.16.200.1 10

```

```
do commit
do confirm
```

Listing 2.4 — Пример настройки плавающих маршрутов

10 в конце означает cost. Мы повышаем ”стоимость” пути, чтобы он хранился как запасной.

## 2.5 Настройка путей для каждой подсети

```
# R1-R2-R3
Router-down(config)# ip route 10.10.10.0/24 172.16.200.2
Router-down(config)# ip route 10.10.11.0/24 172.16.200.2

# R3-R2-R1
Router-down(config)# ip route 10.10.0.0/24 10.10.100.1
Router-down(config)# ip route 10.10.1.0/24 10.10.100.1
```

Listing 2.5 — Пример настройки плавающих маршрутов

## 2.6 Проверка

Сделаем trace ПК1-ПК3

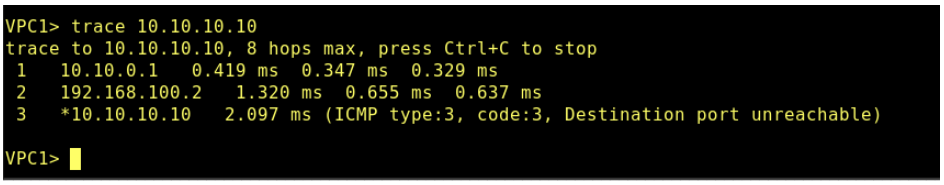


Рисунок 3 — Прямой маршрут

Удалим соединение R1-R2 и повторим trace

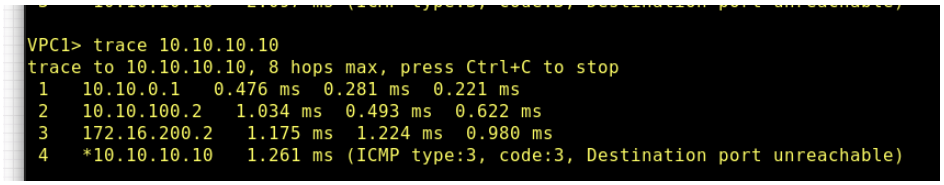


Рисунок 4 — Плавающий маршрут

Маршруты пакетов отличаются: в первом случае трафик шел через R1-R2, а во втором случае через R1-R2-R3, т.е маршрут стал актулальным после того, как пропал главный маршрут.

# 3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил плавающий статический маршрут, который повысил надежность сети: в случае нарушения связи по одному маршруту трафик начинает идти по другому пути